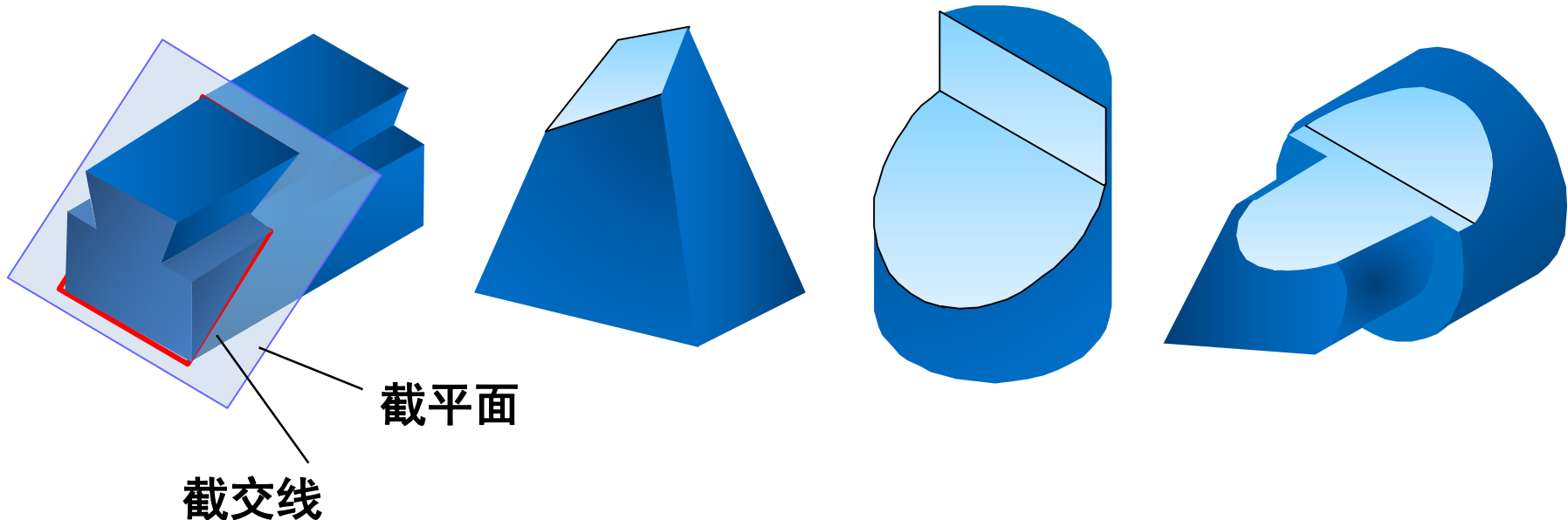


工程制图与CAD

第6讲 平面与平面体相交

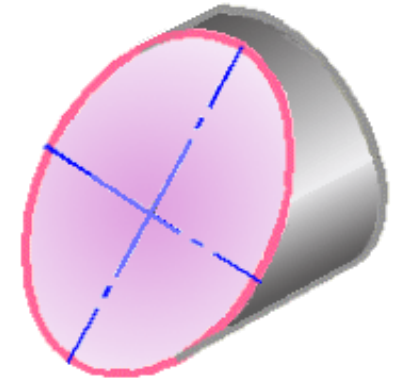
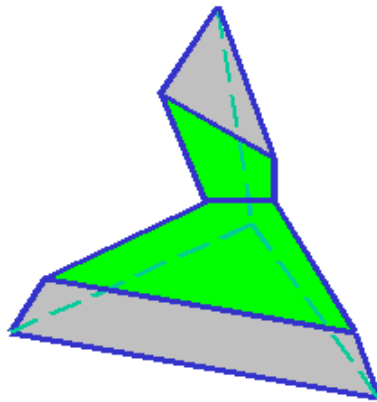
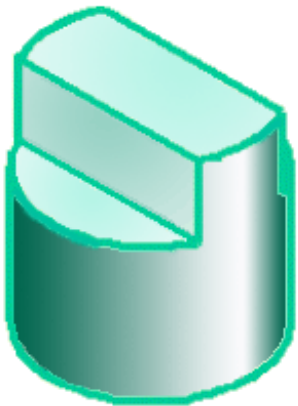
• 定义

- **截切：**用平面与立体相交，截去体的一部分
- **截平面：**用以截切立体的平面
- **截交线：**截平面与立体表面的交线
- **截断面：**截交线围成的平面



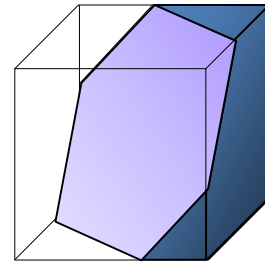
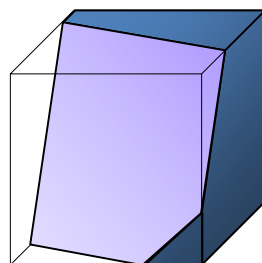
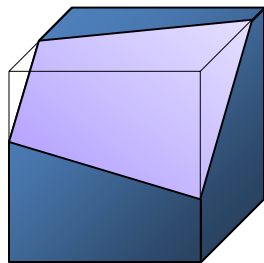
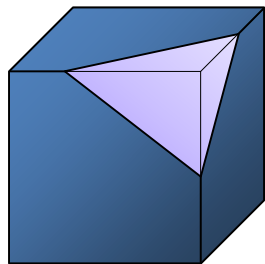
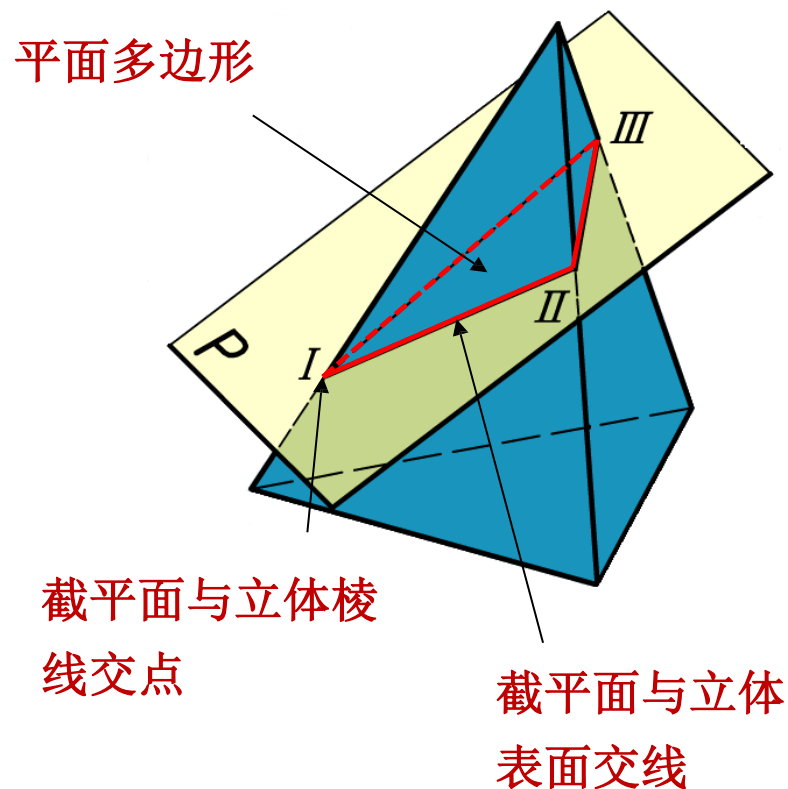
• 定义

- **截切：**用平面与立体相交，截去体的一部分
- **截平面：**用以截切立体的平面
- **截交线：**截平面与立体表面的交线
- **截断面：**截交线围成的平面



• 截交线的性质

- 是一封闭的平面多边形；
- 是截平面与立体表面的共有线；
- 截交线的形状取决于被截立体的形状及截平面与立体的相对位置；
- 截交线投影的形状取决于截平面与投影面的相对位置。



截交线的求法

- 求各棱线与截平面的交点，然后连线→**棱线法**(求线面交点)。
- 求平面体表面与截平面的交线→**棱面法**(求面面交线)。

求截交线的步骤：

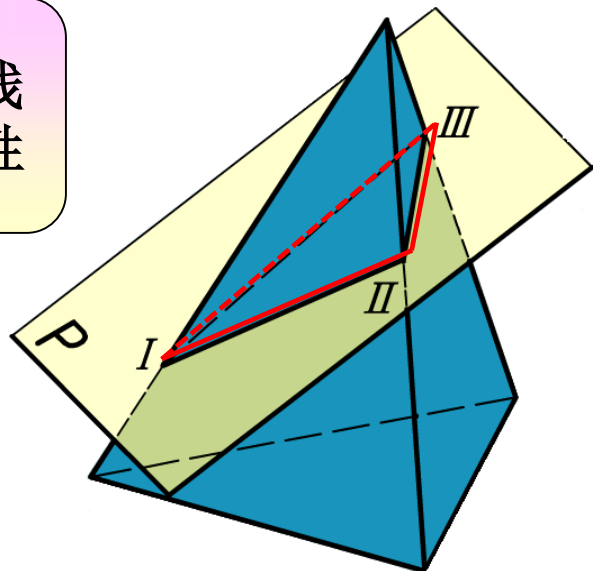
(1) 空间及投影分析：

- 截平面与体的相对位置；
- 截平面与投影面的相对位置；

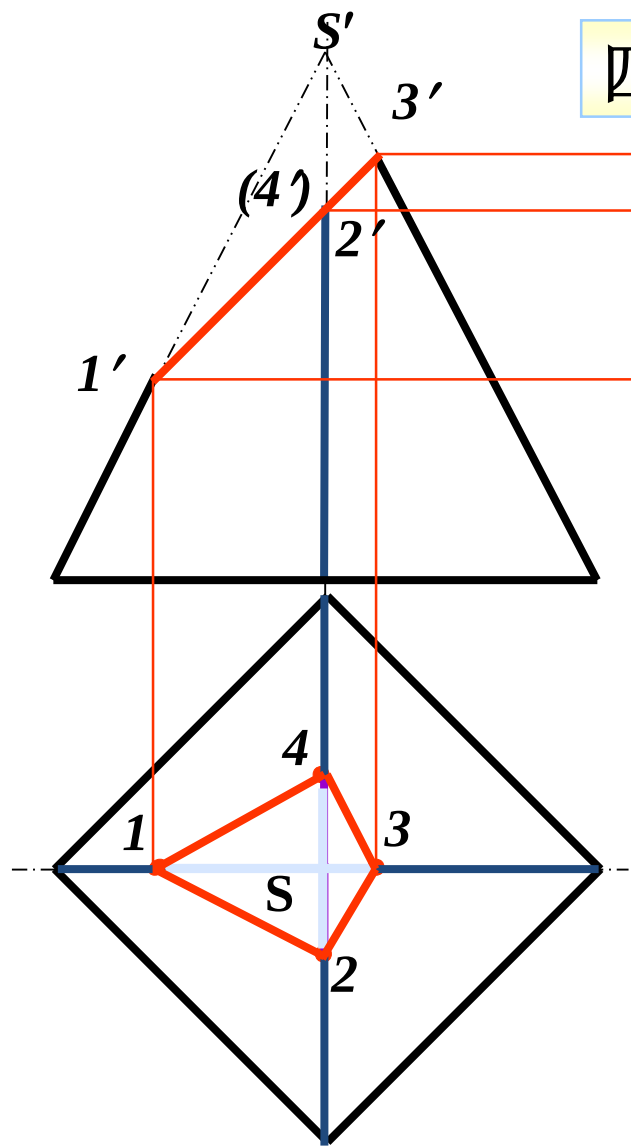
(2) 选取适当方法绘制截交线 (**棱线法**or
棱面法)

确定截交
线的形状

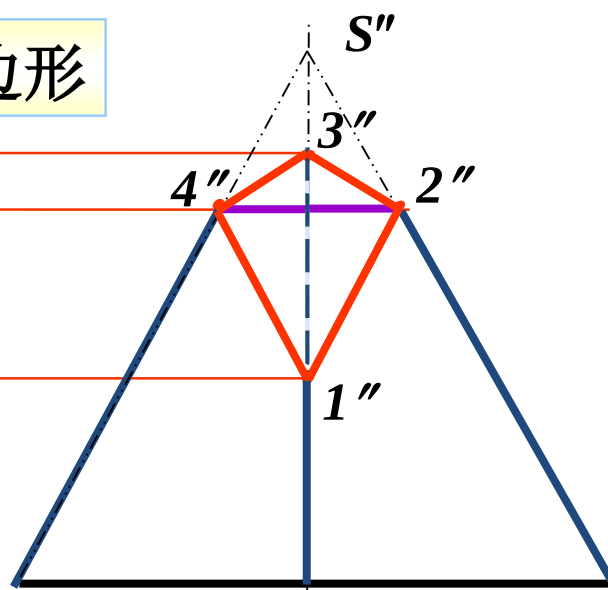
确定截交线
的投影特性



[例1]: 四棱锥被正垂面P切割, 求其截交线的投影。



四边形



线面交点法

采用的是哪种解题方法?

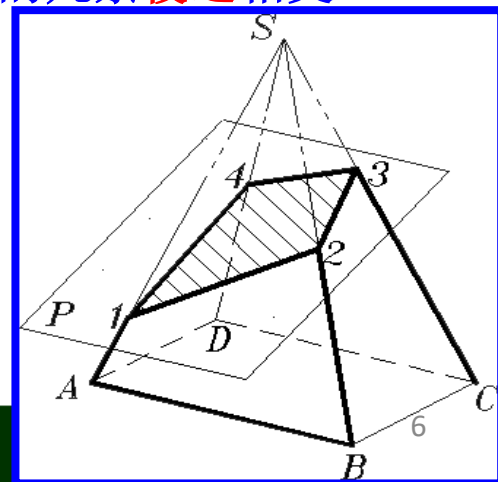
1) 空间分析 截平面与体的几个棱面相交?

2) 投影分析 截平面与体的几条棱边相交?
截交线的形状?

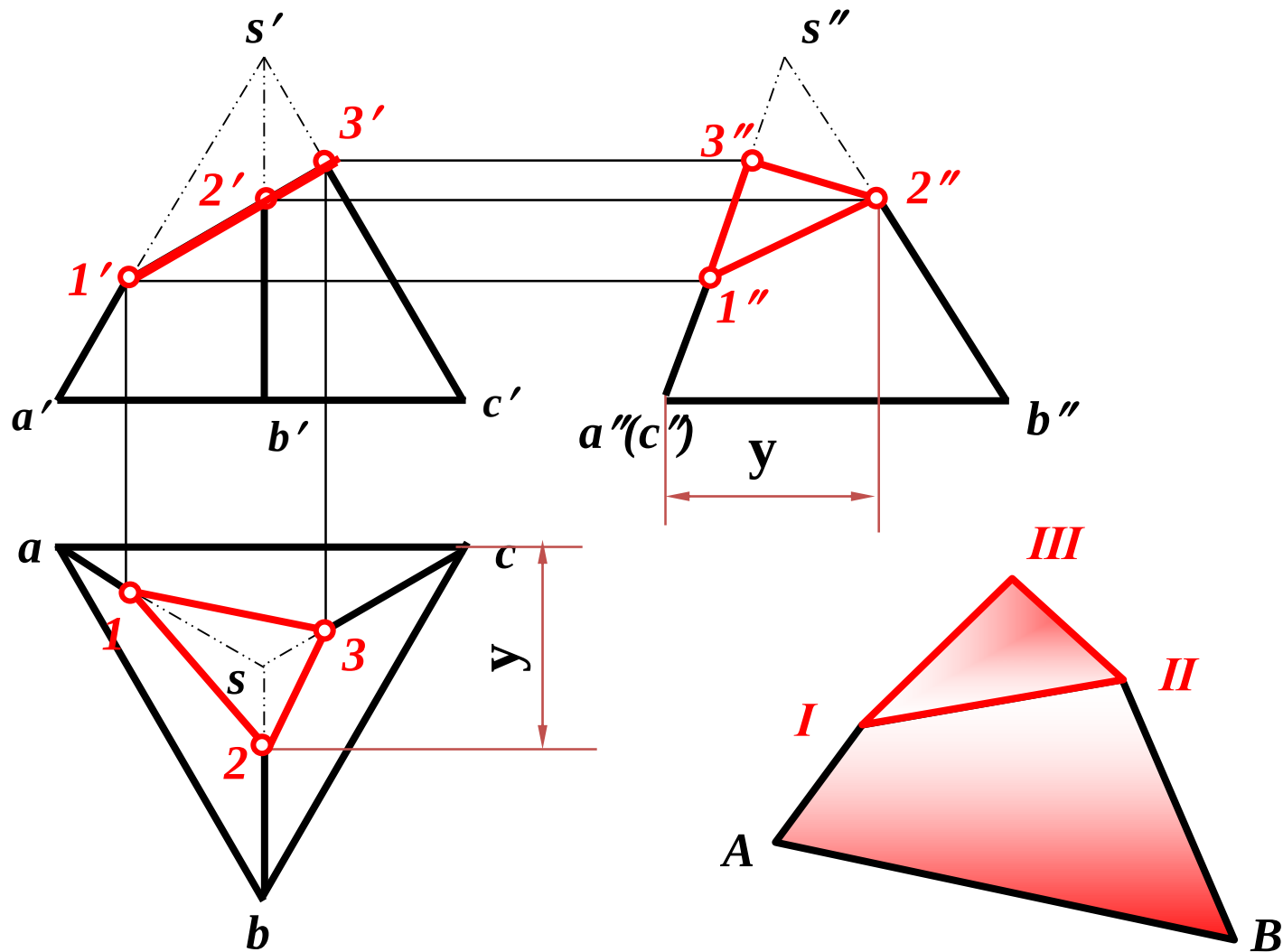
3) 求截交线

检查: 尤其注意检查截交线投影的类似性。

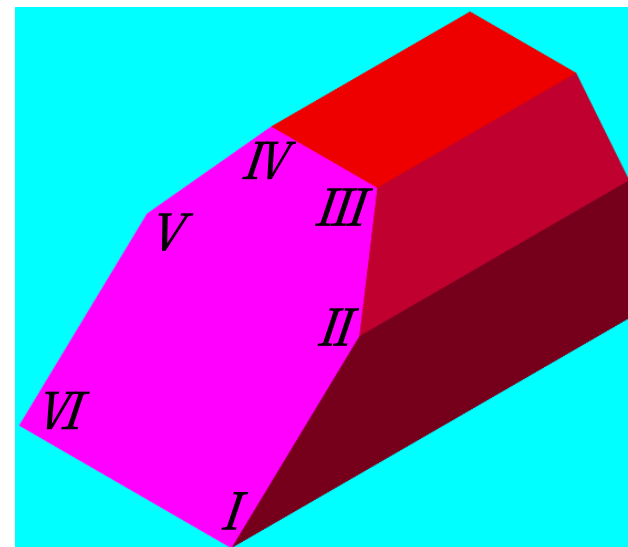
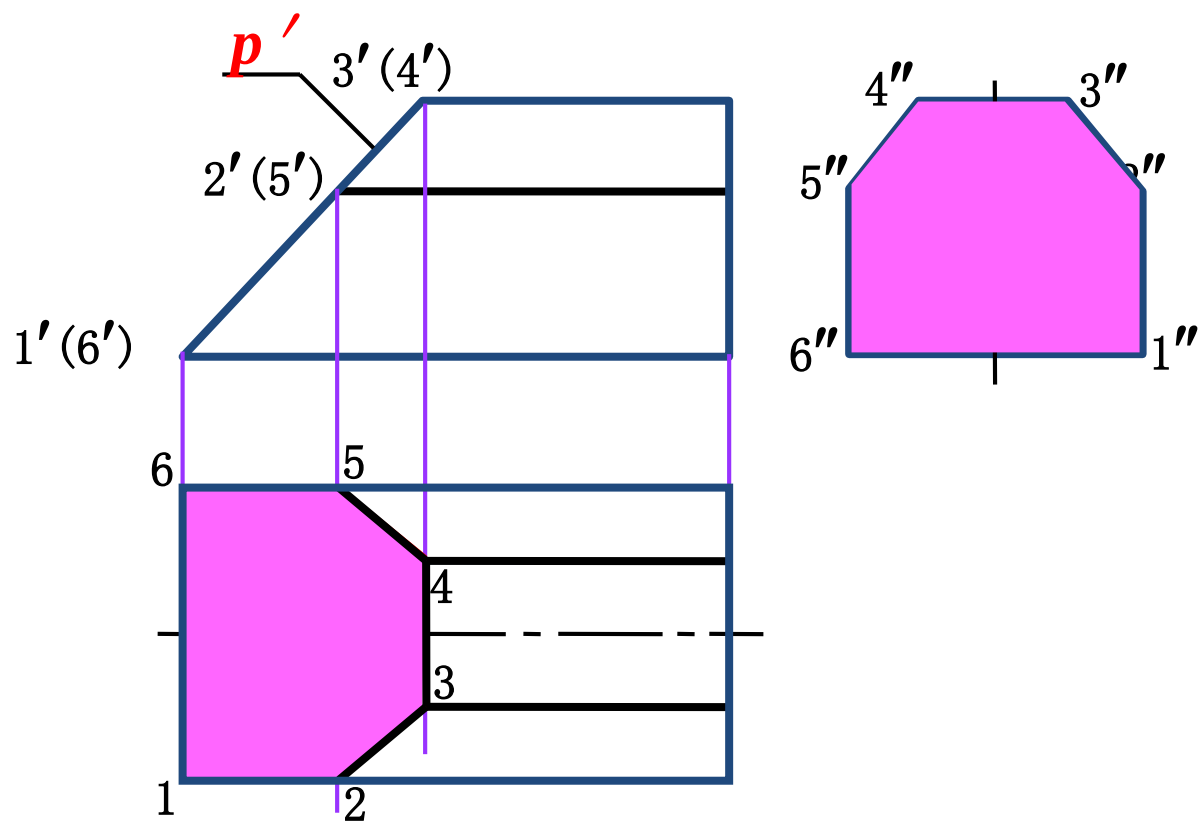
4) 补全棱线的投影



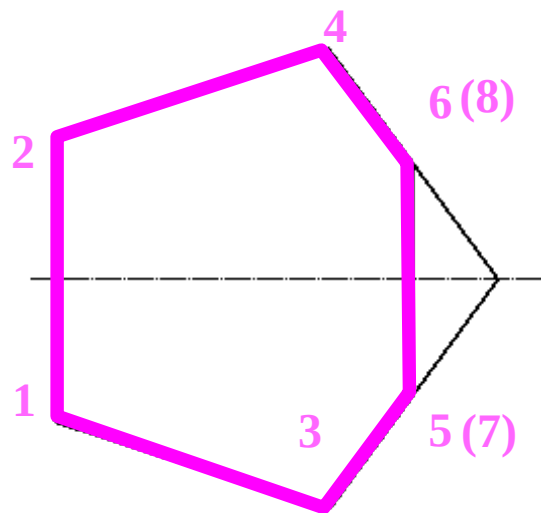
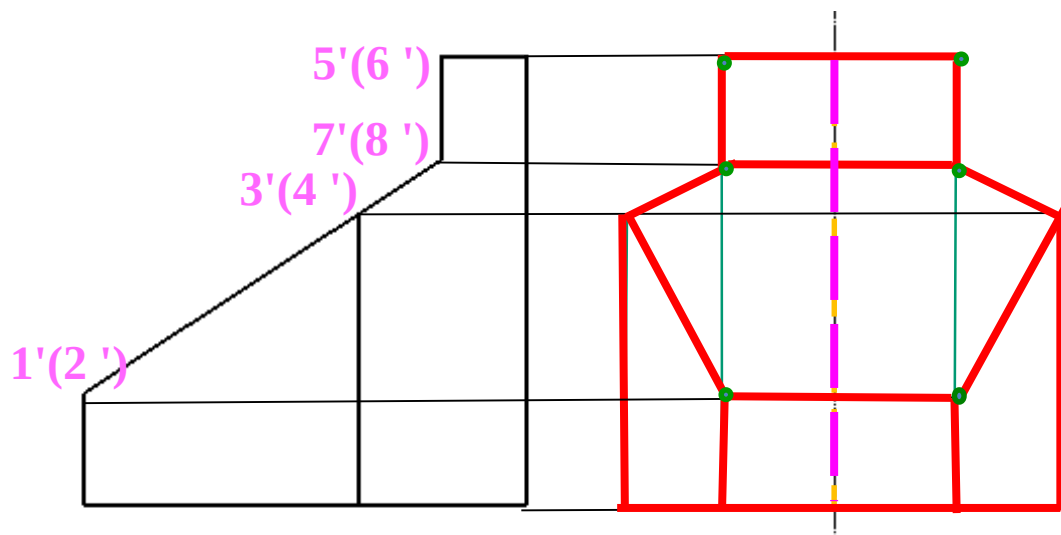
[例2]: 三棱锥被一正垂面截切，求截交线的投影。



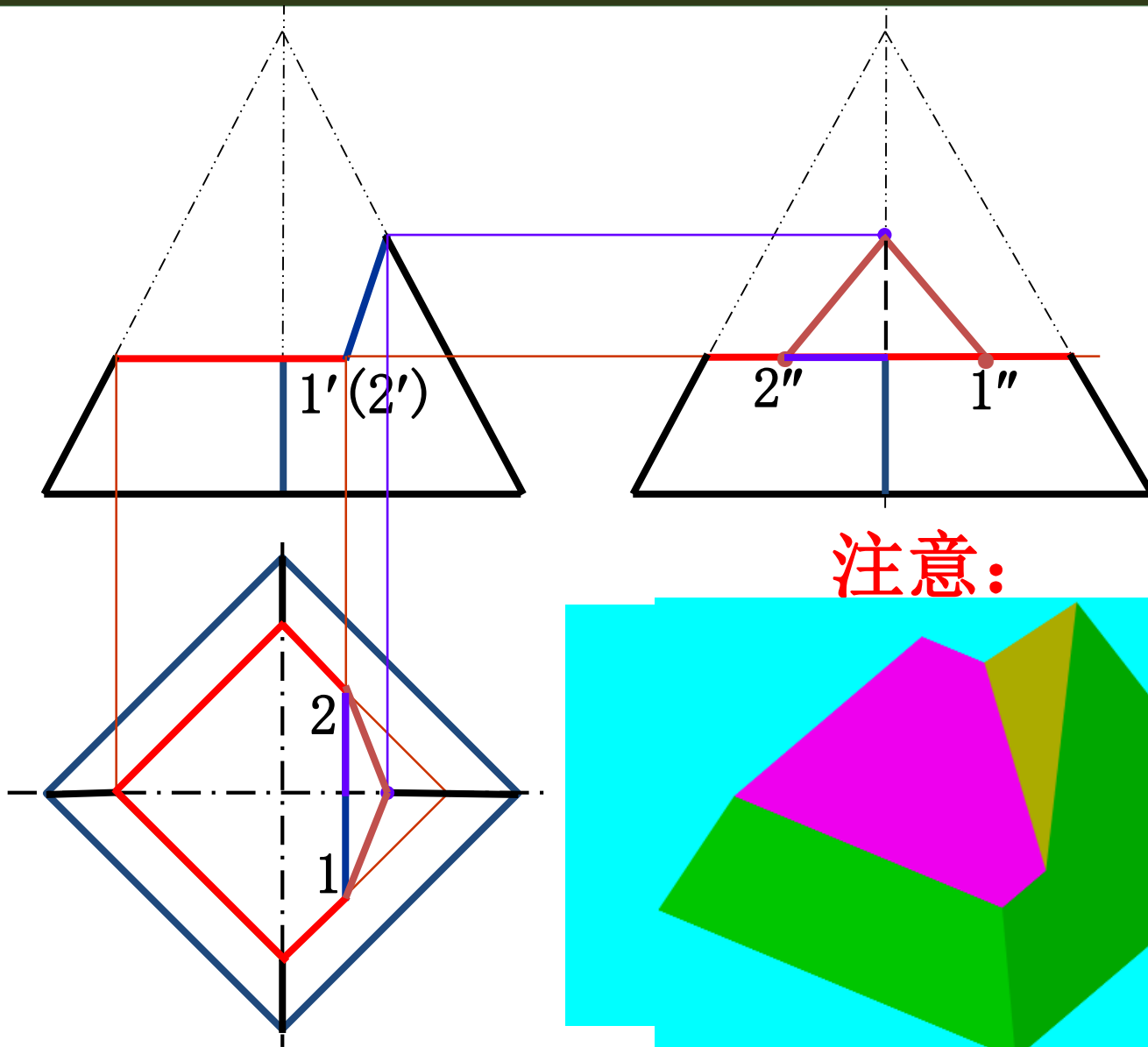
[例3]: 求六棱柱被平面P截切后的俯视图。



[例4]:求作五棱柱被截切后的侧面投影。

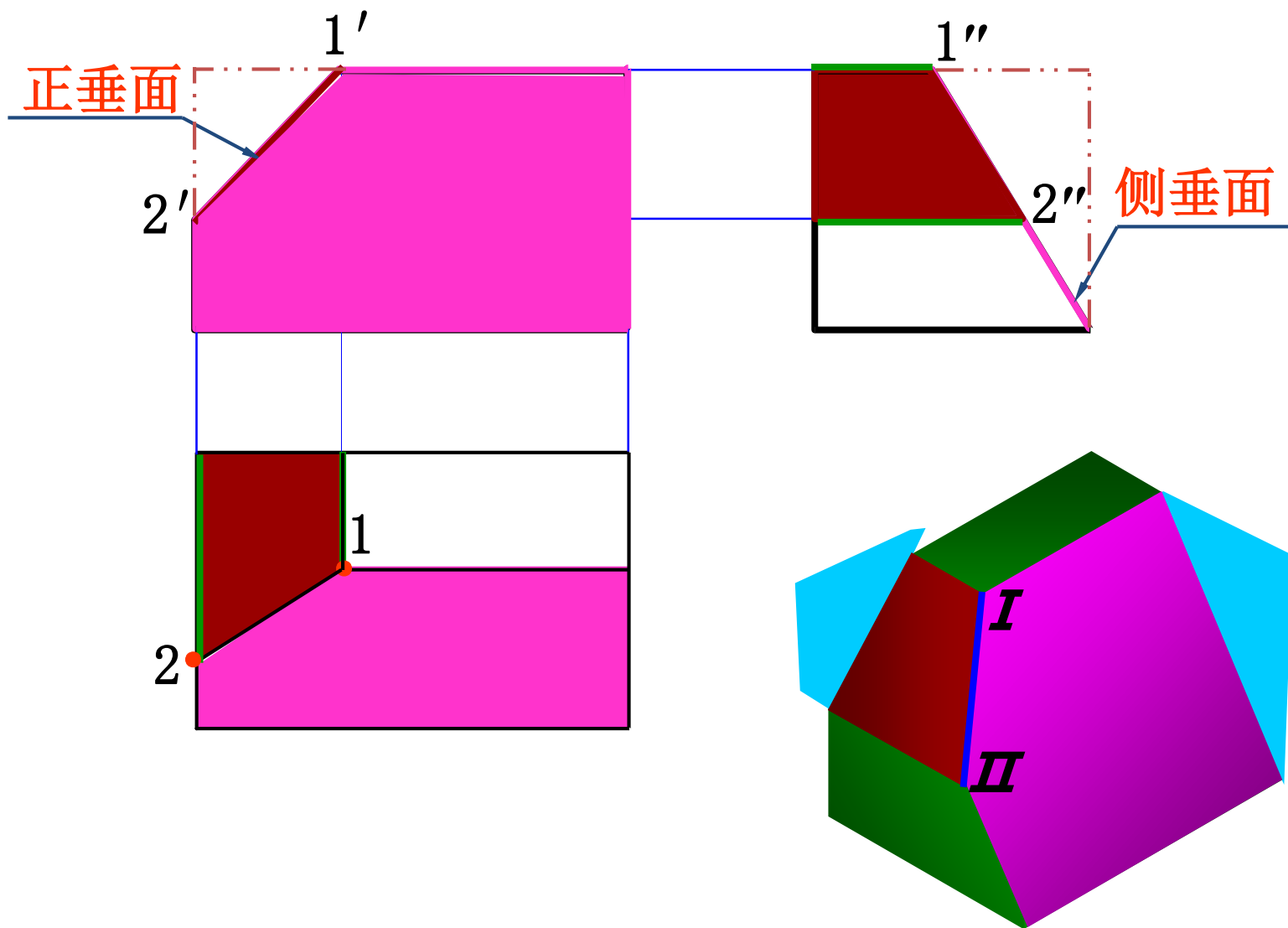


[例5]: 求四棱锥被截切后的俯视图和左视图。



注意:

[例6]:求作俯视图。



[例7]: 求带切口三棱锥的投影 (自学)

